

측정과 배분 사이

— 분만취약지 제도의 전 과정 데이터 감사와 우선순위 모형

2026 제5회 명지대학교 창의적 SW프로그램 경진대회 · 빅데이터 분석 부문 결과보고서 v2 통합본 (2026-08-10, 그림 4종·용어 해설 반영) — A안(지정 감사) + 조원안(배분 진단·처방) 결합. 모든 수치는 분만취약지_최종분석.ipynb 와 03_분석/ 스크립트로 재현 가능하며, 독립 재실행 검증을 완료했다(부록 A).

연구 요약 (한 페이지)

한 줄 테제	정부는 분만취약지를 정밀하게 측정한다. 그러나 지정 규칙은 이동시간만 보고, 배분은 그 측정값조차 따르지 않는다. 본 연구는 그 두 개의 공백을 정부 자신의 데이터와 기준으로 메운다.
대상 제도	의료취약지 지정(공공보건의료법 제12조) + 분만취약지 지원사업(A·B·C 등급 108곳, 15년 누적 57개소 지원)
데이터	헬스맵 공공 데이터셋 9종(2023, 226만 행) + 복지부 공고 제2026-144호 + 「분만취약지 지원사업 안내」(343p) — 전량 공개 자료
발견 1 (지정)	공표된 판정식(접근성·TRI)이 실제 지정을 158/159(99.4%) 재현 — 판정은 이동시간 파생 지표만으로 작동하며, 공급 변수를 추가해도 판별력이 전혀 늘지 않음(AUC 무변화, §5.2)
발견 2 (지정)	거리 기준은 통과하지만 관내 공급이 소멸한 공급 공백형 사각지대 실재 — 분만 5곳은 등급 체계(A/B/C) 어디에도 없고, 소아과는 5개 지역 입원 5,689건 전량(100%)이 관외 유출
발견 3 (배분)	실질 취약지 A·B 53곳 중 21곳만 기지원. A등급이 지원받을 오즈(확률비)는 B등급의 4.82배(Fisher $p=0.021$) — 그러나 그 21곳 선정은 접근성 축 외에는 공개 지표로 설명되지 않음(모형 설명력 16% 수준 — McFadden R^2 0.163, §6.3). 배분 규칙이 데이터 바깥에 있다
발견 4 (배분)	현행 배분은 취약의 깊이(심도)와는 정렬($\rho=+0.381$)되지만 인원 규모(부담)와는 무관($\rho=-0.131$). 두 관점의 순위 상관은 -0.190 — 어느 축을 보느냐가 결과를 실제로 바꾼다
제안	① 지정: 공급 공백형(유형 II) 트랙 신설 ② 지표: TRI 관내/관외 병기 ③ 배분: 우선순위에 부담 축 병기 ④ B등급 이용률 공백형 별도 관리 ⑤ 시·도 선별용 표준 우선순위표 제공(산출물 최종_우선순위표.csv 가 곧 부록)

기승전결: [기] 제도 파이프라인에 대한 의심(§1) → [승] 제도·데이터·탐색(§2~4) → [전] 지정 감사(§5)와 배분 감사·처방(§6~7) → [결] 통합 제언(§8~10)

제1부 · 기 — 문제의 제기

1. 서론

1.1. 취약지 정책은 세 단계 파이프라인이다

보건복지부의 분만취약지 정책은 **측정** → **지정** → **배분**의 3단계로 작동한다. ① 2년마다 전국 시·군의 접근성과 의료이용을 **측정**하고, ② 그 값으로 취약지를 **지정**(등급 부여)하며, ③ 지정 지역의 병원에 시설·운영비를 **배분**한다(분만 설치 10억+연 5억 등). 어느 지역이 지정되고 어느 병원이 선정되느냐가 곧 어디에 분만 인프라가 남느냐를 결정한다.

1.2. 두 개의 의심

- **지정 단계:** 판정 기준은 이동시간 파생 지표뿐이다. "60분 안에 (타 지역으로) 갈 수 있는" 지역은 관내 공급이 소멸해도 취약지가 아니다. — *기준이 놓치는 지역이 있지 않은가?*
- **배분 단계:** 실질 취약지 53곳 중 21곳만 지원받았다. 지원 심사 배점 100점에 취약도 항목은 0점이고, 시·도 선별 기준은 "예산 규모, 의료 취약성 등 고려"가 전부다. — *누구를 먼저 지원할지의 규칙이 있는가?*

이 의심들은 언론·국회에서 반복 제기됐지만 전국 단위 데이터로 정량 검증된 적이 없다. 본 연구가 그 빈칸을 채운다. 분석 대상은 취약지라는 **현상**이 아니라, 취약지를 판정하고 지원하는 **제도 그 자체**다.

1.3. 연구 질문

- RQ1.** 현행 지정은 실제로 공표된 판정식대로 작동하는가? 공급은 반영되는가? — *지정의 검증*
- RQ2.** 판정식이 구조적으로 놓치는 지역이 실재하는가? — *사각지대 탐지*
- RQ3.** 지정 이후의 지원 배분은 무엇으로 설명되는가? — *배분의 진단*
- RQ4.** 정부가 이미 정한 기준만으로 배분 규칙을 만들면 현행과 어디가 어긋나는가? — *처방과 대조*

1.4. 문제정의의 원칙 — "예산을 늘려라"는 분석이 아니다

취약지는 많은데 지원이 적다는 지적은 예산 문제라 데이터가 답할 수 없다. 본 연구의 제안은 전부 **"같은 예산을 다르게(명시적 규칙으로) 나누라"**이며, 근거 수치와 임계값은 모두 정부 자신의 문서·데이터에서 나온다. 이것이 실현 가능성의 방어선이다.

제2부 · 승 — 제도, 데이터, 탐색

2. 제도와 이론

2.1. 판정 지표 두 개 — 정확한 정의

지표	정의	성격
접근성취약인구비율	60분 내 분만 가능 기관(연 50건 이상 수행)에 도달 불가능한 가임인구 비율. GIS-100m 인구격자로 계산한 이론값	이동시간 파생
TRI (기준시간내 의료이용률)	주민의 실제 분만 중 거주지에서 이동시간 60분 내 기관에서 이뤄진 비율. 건보 청구 DB 기반 행태 실측값	이동시간 파생

TRI에 관한 흔한 오해 세 가지를 정리한다. ① 병원 내 대기시간과 무관하다 — 오직 거주지→기관 이동시간이다. ② "60분 초과 비율"이 아니라 "60분 **이내** 이용 비율"이다 — 높을수록 양호, 30% 미만이면 취약. ③ **관내/관외를 구분하지 않는다** — 옆 도시 병원이라도 60분 안이면 "이용됨"으로 집계된다. ③이 본 연구 지정 감사(\$5)의 핵심 열쇠다.

두 지표를 동시에 쓰는 이유는 상호 보완이다. 접근성만 보면 지도 계산 오차로 오판하고, TRI만 보면 "갈 수 있는데 대형병원을 선호해 안 간 것"과 "못 간 것"이 구분되지 않는다. **둘 다 나뉠 때만 취약**으로 보는 이중검증 설계다.

2.2. A·B·C 등급 — 취약도 서열이 아니라 자격표

등급	정의	곳수	신청 가능 사업
A	접근성취약 $\geq 30\%$ AND TRI $< 30\%$	32	설치·운영, 운영지원, 외래, 순회
B	두 기준 중 하나만 충족	21	A와 동일
C	30/30 미충족이나 ① 분만실 운영을 위한 배경인구(36,588명) 미달 또는 ② 분만 지원 기수령	55	운영지원, 외래, 순회 (설치 제외)

C는 이질적 잔여 범주다: "원래 규모가 안 되는 곳"과 "지원 성공으로 졸업한 곳"이 섞여 있다. 특히 **분만 지원을 받으면 C로 이동**하므로, C의 높은 기지원율(65.5%)은 취약도가 아니라 정의의 결과다. 이 구조가 §6의 분석 설계(C 제외)를 강제한다.

2.3. 지역으로 재고, 병원으로 준다 — 배분의 4단계 관문

등급은 시·군에 불지만(지자체 신청·이의 없이 자동 통보), 지원은 병원 단위로 흐른다: ① **병원의 자발적 신청** → ② **시·군 공개경쟁 1곳 선정** → ③ **시·도 선별(원칙 1개소, 기준 사실상 재량)** → ④ **복지부 심사(100점 = 정량 20 + 정성 80, 취약도 항목 0점)**. 즉 심사는 "얼마나 급한가"가 아니라 "얼마나 해낼 수 있는가"를 본다. 병원이 손들지 않는 지역은 등급이 있어도 아무 일도 일어나지 않으며, 15년 누적 지원은 57개소(분만 36·외래 15·순회 6), 2025년 신규는 전국 1개소다. 병목은 "한 지역에 몇 개"가 아니라 **"올해 누구 차례인가"이며, 그 줄 세우는 규칙이 없다**.

2.4. 이론 프레임과 차별점

보건지리학 표준(2SFCA — 거리와 공급량을 함께 반영해 접근성을 재는 대표 기법)은 접근성을 **공간적(거리·시간)** 축과 **비공간적(공급·수용력)** 축의 결합으로 본다. 현행 지정은 전자만 계측한다(\$5에서 입증). 선행 논의 대비 본 연구의 차별점:

기준	본 연구
"취약지가 어디인가"를 찾는 분석	" 판정·배분 기준이 무엇을 놓치는가 " — 제도 자체의 감사
집계 수준 문제 제기	지정 규칙을 그대로 재계산해 대조하는 검증(99.4%) + 배분의 통계 진단 + 사각지대의 다중 증거
추상적 제언	정부 임계값만으로 구성한 재지정·우선순위 시뮬레이션 과 표 산출물, 실패 설계(보상형 지수·군집)의 공개

3. 데이터 및 전처리

3.1. 데이터 명세 — 단일 공개 원천 + 정부 문서

원천	추출·역할
의료취약지.csv (250행)	판정 지표(접근성·TRI)·인구·분만건수·가임여성비·재정자립도 + 4분야 지정 라벨
지역별 모니터링 지표.csv (298지표)	공급·이용·인구·재정 (지정 감사·EDA)
기관정보.csv (77,056행)	병원급이상수·공공의료기관수·분만실보유·산부인과 개설
유출입 6종 (2,187,500행, 입원 815만 건)	250×250 환자 이동 OD(거주지→진료지를 짝지은 출발·도착 행렬) — 관내분만수행량·관내이용률·관외유출률·행선지
공고 제2026-144호	108곳 등급표 + 기지원() 표시 → 배분 분석의 종속변수*
지원사업 안내 343p	임계값 4개(30/30, 연 50건, 배경인구 36,588명)·선정 절차·배점표·순회 대상 목록

3.2. 직접 구축한 데이터 3종

- **D1. 108곳 등급·기지원 데이터셋**: PDF 공고문 표를 (시도, 시군구, 등급,)로 전사. 코드 내 assert로 A32/B21/C55·합계 57을 자동 검증.
- **D2. 관내분만수행량(공급 프록시 — 직접 공표되지 않는 값을 대신 재는 대리 지표)**: 유출입 OD를 기관 소재지 (지역1) 기준 합산.
- **D3. 미충족분만 = 분만건수 × (1-TRI/100)**: "기준시간 밖에서 이뤄진 출산 건수" — 부담 축 지표.

프록시 이중 검증: OD 재가공 수요와 공식 분만건수의 상관 r=0.999988(1이면 완전 일치), 평균 오차(MAE) 0.26건 — 같은 로직의 공급 프록시(D2)도 신뢰 가능. 산부인과 미개설 8곳의 관내 수행 합계 0건으로 방향 해석(지역1=공급지) 교차 확인.

3.3. 전처리에서 잡아낸 함정 5가지

1. **OD 방향 미문서화**: 지역1/지역2 정의가 문서에 없음 → 행·열 합계와 "병원급 기관 부재 지역(단양)" 교차 대조로 지역1=기관 소재지, 지역2=거주지 확정
2. **수요/공급 혼동**: CSV의 분만건수는 "주민이 낳은 수"(수요)이지 "병원이 받은 수"(공급)가 아님 — 혼동 시 단양 (주민 54건/관내 수행 0건)이 "분만실 유지 가능"으로 뒤집힘
3. **동명 시군구**: 강원 고성군/경남 고성군 → (시도, 시군구) 복합키 필수; 광역 분석은 코드 조인
4. **행정구역 변동**: 군위군 2023.7 대구 편입 전후 혼재 → 경북 기준 통일; 특별자치도 개칭 정규화
5. **결측 감사**: 298개 지표 전수 점검, 전면·부분 결측 계열 배제 및 사유 기록

관측치 수에 대한 방어: 분석 단위 250(전국)·108(등급)·53(A·B)은 표본이 아니라 **전수**다. 목적이 미지 표본 예측이 아니라 이미 내려진 판정·배분의 규칙 규명(감사)이므로 일반화 표집 논리가 적용되지 않는다. 다만 검정력 한계는 별도로 존재하며 §9에서 다룬다.

4. 탐색적 데이터 분석 (EDA)

4.1. 지정 취약지의 프로파일 — 제도는 농어촌을 지정한다

응급 취약지(102곳) 기준 비취약지 대비 중앙값: 인구 5.7배 적고, 노인 비율 1.9배, 재정자립도 2.4배 낮으며, 면적당 의원 수는 74배 차이. "**지정 취약지의 95.5%가 소멸위험지역**"이라는 언론 지적 구조가 데이터에서 재현된다.

4.2. 거리 통과 지역 내부의 공급 격차 — 문제의 예고

접근성취약인구비율 $\leq 1\%$ (제도상 "거리 문제 없음")인 시군구 내부의 전문의 공급:

분야	거리 통과	중앙값	최소~최대	격차
산부인과 전문의/10만	154곳	10.4	0.6 ~ 55.0	92배
소아청소년과 전문의/10만	167곳	11.5	1.3 ~ 69.6	54배

현행 지정은 이들을 전부 "문제없음" 단일 범주로 분류한다. 그 안에 92배의 공급 격차가 숨어 있다.

4.3. 등급·지원 현황 — 배분 분석의 출발점

등급	곳수	기지원	지원율	비고
A	32	17	53.1%	
B	21	4	19.0%	B 21곳 중 17곳이 "이용률만 취약"형, 그중 16곳 관내 수행 0건
C	55	36	65.5%	지원받으면 C가 되는 순환 — 대조 통계 사용 불가

A·B의 기지원 21곳은 정확히 **외래 15 + 순회 6**이다(분만 설치 지원을 받은 36곳은 전원 C로 이동). 따라서 §6의 종속변수는 엄밀히 "외래·순회 수준의 지원이라도 받았는가"이며, 이 정밀화를 해석 전반에 유지한다.

제3부 · 전 — 두 개의 감사

5. 감사 I — 지정 단계: 판정식의 검증과 사각지대 (RQ1·RQ2)

5.1. 공표된 판정식은 실제로 그렇게 작동하는가 — 158/159(99.4%)

판정식은 우리가 데이터에서 캐낸 가설이 아니라 **고시·지침에 공표된 기준**이다. 본 연구는 그것이 실제 지정 결과와 일치하는지 **검산**했다. 4개 분야 159개 지정 중 158개(99.4%)가 공표 기준(분만·소아·투석: 접근성 $\geq$ 30 $\wedge$ TRI $<$ 30 / 응급: 30분 $\geq$ 27% $\vee$ 60분 $\geq$ 27%)으로 재현된다 (분만 29/29 완전 재현).

불일치 4건(완도·정선: 규칙 충족인데 미지정 / 안성: 미충족인데 지정 / 이천: 충족인데 미지정)은 판정식 위에 **행정적 선별·갱신 시차** 층이 존재함을 보여준다 — "판정식이 전부"라고 단정할 수 없는 이유이자, 지정·해제가 데이터 기반 상시 갱신이 아니라는 부수 발견이다(제언 ⑤).

5.2. 공급은 반영되는가 — 통계적으로 무관

로지스틱 회귀 — 여러 지표를 넣어 "이 지역이 지정될지"를 맞춰 보는 통계 모형 — 로 확인했다 (5-fold 증화 CV: 데이터를 5조각으로 나눠 번갈아 시험해, 모형이 답을 외운 것인지 실력인지 가리는 절차). 접근성+TRI 2변수만으로 판별이 사실상 완결되며(소아 AUC 1.000), 전문의·관내이용률을 추가해도 개선이 없다. 직접 확인: 거리 통과 지역 중 공급 최하위 15곳의 지정 = 0곳. "**지정은 이동시간만 본다**"는 공표 기준 그대로이며, **공급 측은 실제로도 판정에 들어가지 않는다**.

AUC란? 모형이 지정/미지정 지역을 얼마나 잘 구분하는지의 점수. 0.5는 동전 던지기 수준, 1.0은 완벽한 구분이다. "공급 변수를 추가해도 AUC 무변화"란, 공급 정보를 손에 쥐여 줘도 판정을 맞히는 능력이 전혀 늘지 않았다는 뜻 — 즉 정부 판정에 공급이 반영되어 있지 않다는 증거다.

5.3. 그렇다면 무엇이 걸러지는가 — 공급 공백형 사각지대

판정식이 이동시간만 보므로, "60분 내 인접 도시 이용이 가능하지만 관내 공급이 소멸한" 지역은 원리적으로 걸러진다. 실재를 확인했다.

분만 — 등급 체계 전체와 대조한 결과 두 층위로 나뉜다:

층위	지역	상태
완전 사각 (A/B/C 어디에도 없음)	경기 의왕시(산부인과 전문의 0.6명/10만)·과천시·광주시 (인구 39만)·울산 울주군·북구	분만실 없음, 분만 관련 어떤 등급·자격도 없음
C등급 인지 (설치 외 자격은 있음)	계룡·장성·예천 등	제도가 하위 사업 자격으로는 포착

의왕·과천은 "분만실 없는 54개 지역"(지침 스스로 문제로 규정)에 올라 있으면서도 등급 체계 밖이다. 다만 위성도시의 원정은 통근 생활권 내 이동일 수 있어 지정 판단에는 생활권 보정이 필요하다(§9).

소아청소년과 — 같은 구조의 극단 사례(보조 증거): 거리 통과·공급 공백·관내이용 0의 3중 기준을 충족하는 미지정 5곳(예산·함안·장성·증평·담양)의 소아 입원 **5,689건 전량(100%)이 관외 유출**이며, 중증 이송 반론은 동급(의원+병원

+종합) 유출 분리로 통제된다(5곳 모두 전국 중앙값 63.4% 이상, 증평 96.9%). 전남 장성군은 소아·분만·투석 3개 분야에서 동시에 이 패턴을 보인다.

5.4. "60분 안에 갈 수 있으면 취약이 아니지 않은가" — 취약의 정의 논쟁

이 반론은 현행 정의 안에서는 옳다. 본 연구는 그 정의를 부정하지 않고, **정의가 한 축만 쏜다**고 주장한다.

1. **분만은 하루가 아니라 9개월의 과정이다.** 산전진찰 10여 회, 산후·신생아 관리까지 — 관내 공급이 0이면 전 과정이 원정이 되고 부담은 매회 누적된다. 정부가 "설치"와 별개로 "외래 산부인과"(산전진찰 전용) 사업을 두는 것 자체가 이 구분의 제도적 인정이다.
2. **정부 문서 사이의 긴장.** 판정식은 이들 지역을 "문제없음"으로 처리하지만, 같은 지침의 추진 배경은 "산부인과·분만실 없는 시군구 증가"를 문제로 규정하고 "인프라 부재 → 젊은 인구 유입 감소 → 악순환"을 서술한다. 문제라고 쓰고 판정식으로는 못 잡는 틈 — 본 연구가 겨누는 지점이다.
3. **다만 지정 ≠ 분만실 설치.** 소규모 분만실 난립은 임상 안전상 역효과일 수 있다(연 50건 기준의 취지). 따라서 올바른 결론은 "사각지대에도 분만실을 지어라"가 아니라 **"제도의 시야에 넣고, 유형 배정으로 적정 개입(외래·순회·이송체계)을 정하라"**이며, 이는 §7의 유형 배정 모형과 정확히 접속된다.

5.5. 배제 메커니즘 — TRI 정의의 구조적 맹점

이 지역들이 걸려진 이유는 정확히 TRI의 정의에 있다. 관내·관외 구분 없이 "60분 내 이용"만 집계하므로 **원정이 가능하기만 하면 취약하지 않다고 판정한다**. 제도의 질문("갈 수 있는가")과 주민의 현실("지역에 의사가 있는가")이 여기서 갈라진다. → 제언 ② (TRI 관내/관외 병기)

6. 감사 II — 배분 단계: 현행 배분은 무엇으로 설명되는가 (RQ3)

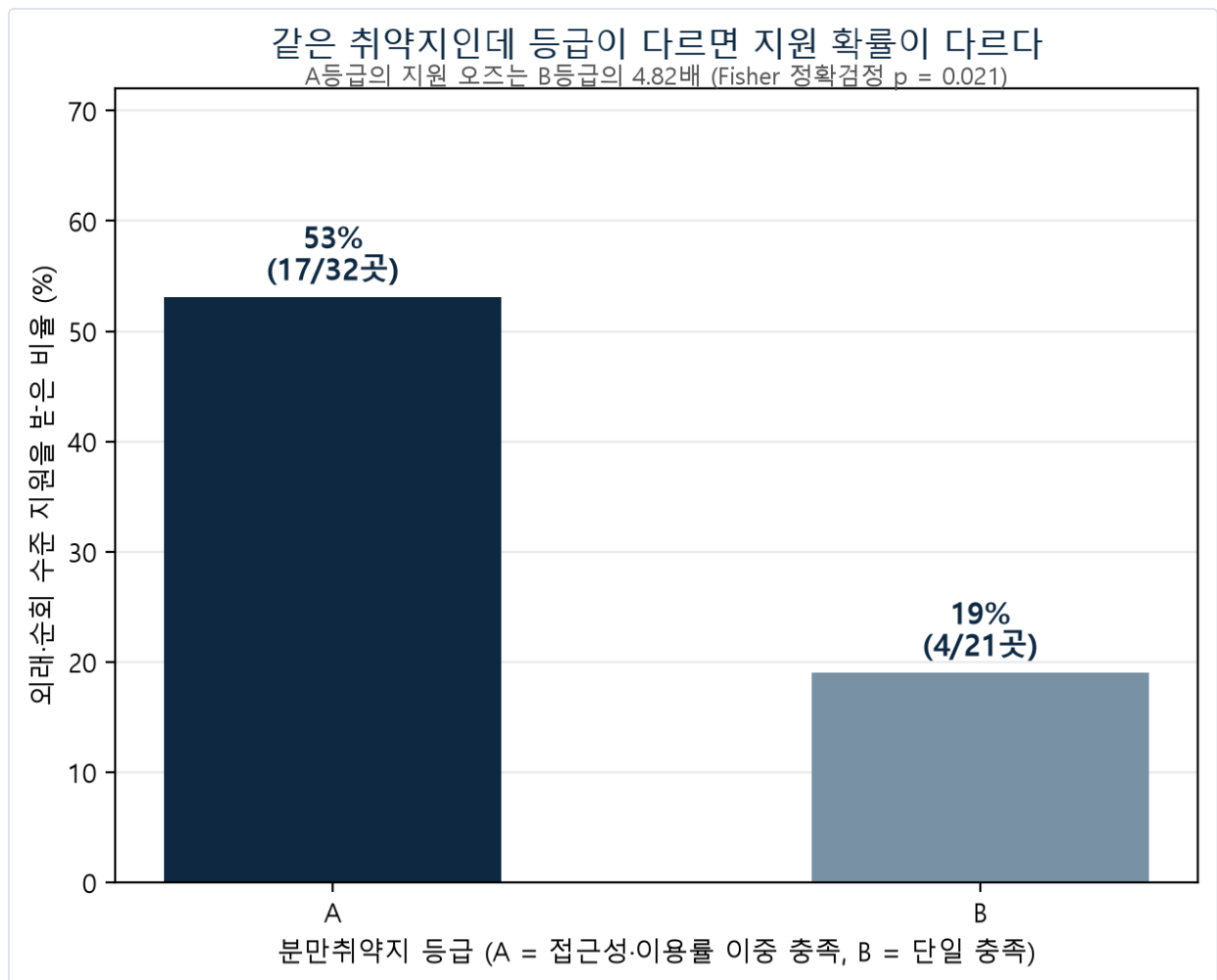
묻는 것: 실질 취약지 A·B 53곳 중 21곳(외래·순회)만 지원받았다. 무엇이 이 선택을 갈랐는가?

왜 C 55곳을 제외하는가: C의 정의에 "지원 기수령"이 포함되어 지원을 받으면 C가 된다 — 종속변수가 집단 정의에 새어 들어가는 순환 구조다. 실제로 C를 포함한 초기 분석에서는 우선순위-지원 상관이 0.011(무관)로 희석되었으나, A·B 한정 시 $p=+0.381$ 의 정렬이 드러났다(§7.6). 이 수정 과정 자체를 보고한다.

6.1. A와 B의 격차는 우연인가 — Fisher 정확검정

A등급 지원을 53.1%(17/32) vs B등급 19.0%(4/21): **$p=0.021$, A의 지원 오즈는 B의 4.82배**. 같은 실질 취약지인데 B는 사실상 배제되어 있다.

쉽게 말하면 — "오즈"는 (지원받을 확률)÷(못 받을 확률)이다. A의 오즈가 B의 4.82배라는 것은, 같은 취약지라도 A 간판이 붙으면 지원받을 가능성이 5배 가까이 높았다는 뜻이다. $p=0.021$ 은 "등급과 지원이 정말 무관하다면 이만한 격차가 우연히 나올 확률이 2.1%"라는 의미 — 우연으로 보기 어렵다. Fisher 정확검정은 이 확률을 표가 작을 때도 근사 없이 정확히 세는 방법이다 (통상의 카이제곱 검정은 칸마다 충분한 수를 요구하는데 여기서는 부족해 부적합). 주의: 이 격차 자체는 "심도가 깊은 곳 우선"이라는 정당한 원칙과도 부합할 수 있다 — 문제 제기의 완성은 §7의 부담 축 분석까지 가야 한다.



6.2. 지원/미지원 지역은 무엇이 다른가 — Mann-Whitney U + BH 보정

지원/미지원 두 집단의 지표 값 분포를 Mann-Whitney U 검정(평균 대신 순위로 비교해 극단값에 휘둘리지 않는 방법)으로 7개 변수 동시 비교했다. 7번 검정하면 우연히 하나쯤 "유의"해 보일 수 있으므로 그 우연 당첨을 걸러내는 BH(Benjamini-Hochberg) 보정을 적용 — 보정 후 유의한 차이는 **접근성취약인구비율 하나뿐**(미지원 중앙값 29.4% vs 기지원 75.1%, $p_{BH}=0.043$). TRI는 보정 후 탈락($p_{BH}=0.074$).

6.3. 다변량 — 로지스틱 + 우도비검정 + 부트스트랩

사건 21건이므로 EPV 기준(사건 10건당 변수 1개 — 사건이 적는데 변수를 많이 넣으면 모형이 우연을 외워버리는 과적합을 막는 관행)에 따라 **블록당 2변수**로 제한하고, 개별 p값 대신 블록 단위 우도비검정과 부트스트랩 500회 부호 일관성으로 판단했다(VIF: 변수끼리 겹치는 정도, 최대 1.54로 문제없음).

검정	결과	해석
필요도(접근성·TRI) 모형	McFadden R ² =0.118, 접근성 OR 1.021/%p (접근성취약비율 1%p ↑ 당 지원 오즈 2.1% ↑, p=0.048)	접근성 측면 부분 반영
역량(재정·병원급) 블록 추가	$\chi^2(2)=3.26$, p=0.196	역량 추가는 유의하지 않음
부트스트랩 부호 일관성	접근성 93.2% / TRI 42.2% / 재정 -95.8% / 병원급 79.4%	접근성만 안정적
전체 4변수	McFadden R ² =0.163	배분의 대부분이 미설명

이 절의 도구, 한 줄씩 — ▶ **우도비검정**: 변수 묶음을 추가했을 때 모형의 설명력이 통계적으로 유의하게 좋아졌는지 비교(p=0.196 → 역량 변수는 도움 안 됨). ▶ **부트스트랩 500회**: 53곳을 복원추출로 500번 다시 뽑아 매번 재추정 — 효과의 방향(부호)이 몇 %나 유지되는지로 안정성을 본다(접근성만 93.2%로 안정). ▶ **McFadden R²**: 모형이 배분 결과를 설명한 정도(로지스틱판 설명력) — 0.163은 "공개 지표로는 배분의 16% 남짓만 설명되고, 나머지 규칙은 데이터 바깥에 있다"는 뜻이다.

6.4. 1단계 결론 — 말할 수 있는 것과 없는 것

말할 수 있는 것: A·B 격차는 유의하다. 접근성 측은 부분 반영된다. 나머지는 공개 지표로 설명되지 않는다. **말하면 안 되는 것**: "역량이 배분을 지배한다"(재정자립도 p=0.137, 미입증), "유의하지 않음 = 효과 없음" (n=53·사건 21은 검정력이 낮다 — 식별 불가가 정확한 표현).

도출: 배분을 결정하는 요인은 데이터 바깥(신청 여부·계획서 품질·정성 심사 80점·지방비 매칭)에 있다. 그렇다면 필요한 것은 **명시적 규칙**이다 — 2단계로 넘어가는 다리가 여기 놓인다.

7. 처방 — 정부 기준만으로 만든 우선순위·유형 배정 모형 (RQ4)

방법론적 전제: 새 기준을 만들지 않는다. 지침·공고에 이미 있는 정량 요건만 쓴다 (30/30 규칙, 분만가능기관 연 50건, 최소 배경인구 36,588명). 임의 임계값 시비를 원천 차단하는 설계다.

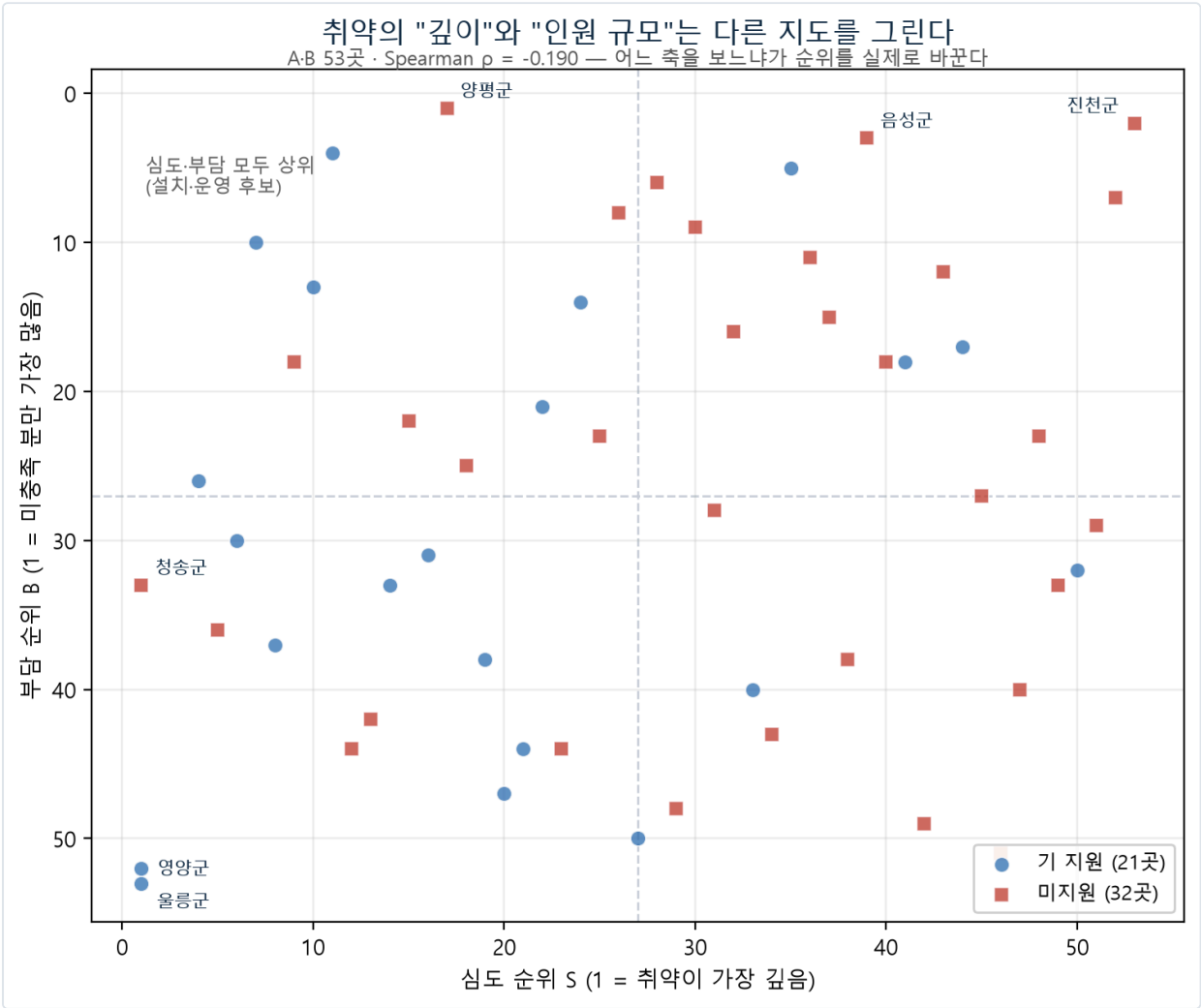
임계값 차용에 관한 공개 사항 2건 (지침에 없는 본 연구의 가정 — 민감도와 함께 보고):

- 설치 검토의 수요 기준 "주민분만 ≥150건"**: 연 50건 수행이 성립하려면 수요 여유가 필요하다는 취지의 가정. 임계 100/150/200건에서 대상이 16→7→4곳으로 변한다.
- 배경인구 36,588명의 적용 인구**: 지침 원문은 "배경인구수"로만 표기한다. 본 연구 검증 결과 이를 가임여성 인구로 읽으면 미달 지역이 110곳으로 지침 서술("배경인구가 적은 도농복합시·군 105개")과 부합하며, 총인구로 읽으면 30곳으로 부합하지 않는다 — **원 기준은 가임인구 기반으로 추정된다**. 그러나 가임 기준을 그대로 쓰면 A·B 53곳 전원이 미달이 되어(최대 양평 19,903명) 설치 트랙 자체가 공집합이 된다 — 이는 정부가 실제 36곳에 설치를 지원해온 이력과 모순되므로, 등급 정의용 기준을 설치 판단에 직역할 수 없다는 뜻이다. 본 모형은 **총인구 36,588명을 완화 기준으로 차용했음**을 명시하고, 가임인구 기반 대체 기준(예: 기지원 설치 36곳의 가임인구 중앙값)의 재도출을 후속 과제로 둔다.

7.1. 우선순위의 두 관점 — 심도(S)와 부담(B)은 상충한다

	시나리오 S — 심도	시나리오 B — 부담
정의	접근성취약·이용률결핍(100-TRI)·관외유출률의 TOPSIS 종합	미충족분만(60분 밖 출산 총량) 내림차순
철학	가장 고립된 곳 먼저 (worst-off)	영향 인원이 큰 곳 먼저 (총 편익)
상위	청송·영양·울릉 (비율 100%, 소규모)	양평 360건·진천 316건 (비율 낮아도 인원 큼)

두 순위의 Spearman 상관(두 순위표가 얼마나 일치하는지를 -1~+1로 재는 값: +1이면 완전히 같은 순서, 0이면 무관, 음수면 역방향)은 **-0.190** — 거의 무관하거나 역방향이다. 진천군은 접근성취약 0.0%라 심도 기준 53위(최하위)지만, 연 430명 출산 중 316명이 60분 밖에서 낳는다. 심도 지표만 쓰면 이런 지역은 영원히 보이지 않는다. 상충하는 가치를 평균하면 양쪽 정당성을 모두 잃으므로 **합성하지 않고 병렬 제시한다** — 선택은 정책 판단이며, 모형의 기여는 그 선택을 명시적으로 만드는 데 있다.



7.2. 가중치는 사람이 정하지 않는다 — 엔트로피·CRITIC

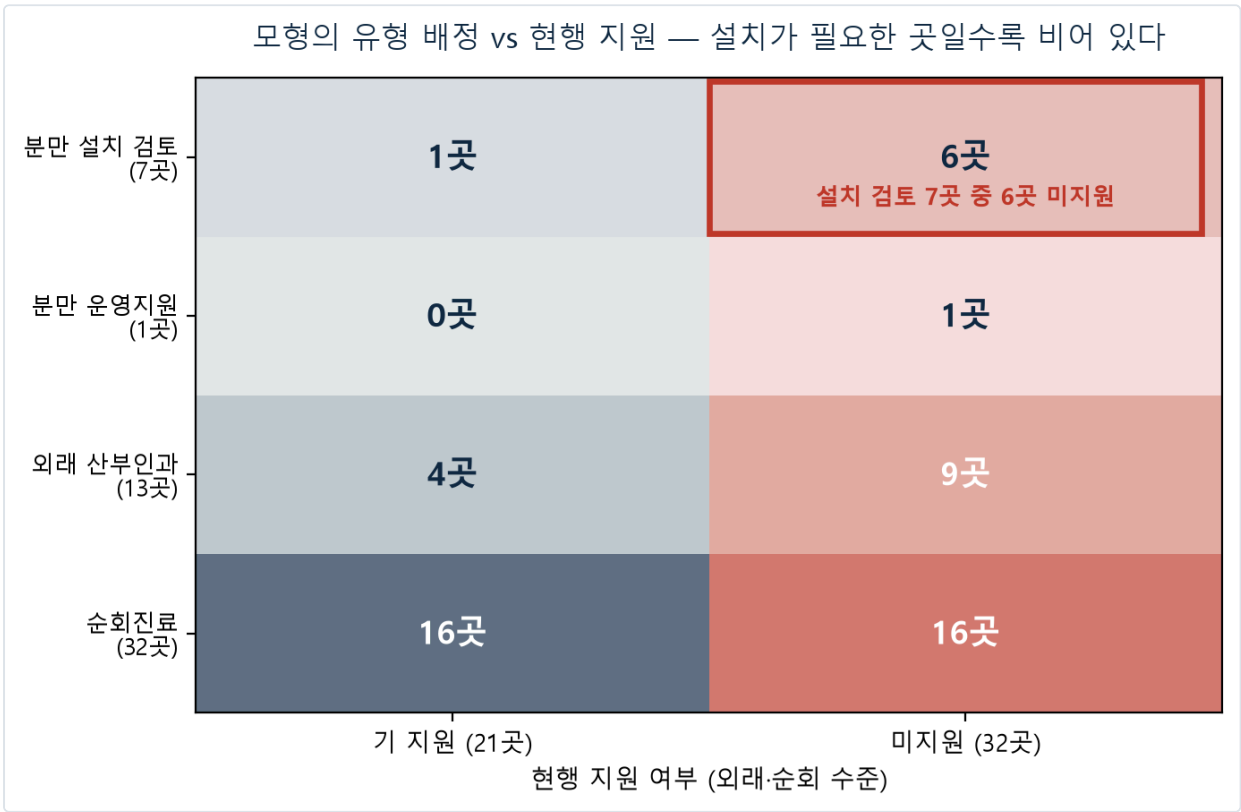
변별력이 큰 지표에 가중(엔트로피)하고, 다른 지표와 중복되지 않는 지표에 가중(CRITIC)한 뒤 평균: 접근성취약 0.622 / 이용률결핍 0.229 / 관외유출 0.149. 관외유출의 낮은 비중은 A·B 대부분이 100%라 분산이 없기 때문 — 가중법이 스스로 잡아낸 결과로, 방법의 타당성을 보여준다. 순위는 TOPSIS로 산출한다: 모든 지표가 최악인 "가상 최악 지역"과 모든 지표가 최선인 "가상 최선 지역"을 상정하고, 각 지역이 그 사이 어디쯤 있는지를 거리로 재서 종합 점수를 매기는 표준 다기준 기법이다.

7.3. 유형 배정 — 규칙 기반 (머신러닝 아님)

관내 수행 ≥ 50 건	→ 분만 운영지원	(작동 중인 인프라 방어)
인구 $\geq 36,588$ $\wedge$ 주민분만 ≥ 150 $\wedge$ 수행 < 50	→ 분만 설치 검토	(규모·수요 있는 공급 공백)
인구 $< 36,588$ $\wedge$ 접근성 $< 30\%$ $\wedge$ 병원급 ≥ 1	→ 외래 산부인과	(인근 분만 이용 가능)
그 외	→ 순회진료	(유지 불가 + 접근 곤란)

권고 유형	계	기지원	미지원
분만 설치 검토	7	1	6
분만 운영지원	1	0	1
외래 산부인과	13	4	9
순회진료	32	16	16

가장 큰 개입이 필요한 "설치 검토" 7곳 중 6곳이 미지원인 반면, 완화책인 순회진료 권고 32곳 중 16곳은 이미 지원 중이다. 학습이 없으므로 과적합·라벨 누수 논쟁에서 자유롭고 모든 판정이 문서의 숫자로 소급된다.



7.4. 외부 검증 — 공고의 순회진료 대상 목록과 대조

공고 5-②의 "분만·외래 산부인과가 없는 지역"(A·B 내 14곳)에 대해: ① 14곳 전원 관내 수행 0건 — 공급 프록시가 정부 판정을 100% 재현. ② 산부인과 "표방" 기관 수는 0~6곳으로 다양 — 표방(간판)과 기능(실제 분만)은 다르다 (곡성: 표방 6곳, 수행 0건). ③ 본 규칙과의 교차: 재현율 0.64(정부 순회 대상 14곳 중 64%를 본 규칙도 순회로 지목), 정밀도 0.28(본 규칙이 순회로 지목한 곳 중 정부 목록과 겹친 비율) — 낮은 정밀도는 오류가 아니라 기준 체계 차이다(공고는 공급 1축, 본 규칙은 인구·수요·접근성 추가). 인구·수요가 충분한 공고 순회대상 5곳(임실·순창·곡성·구례·성주)은 본 규칙에서 외래로 상향되며, 이 목록 자체가 정책 제안 재료다.

7.5. 강건성 — 방법 선택에 결과가 좌우되는가

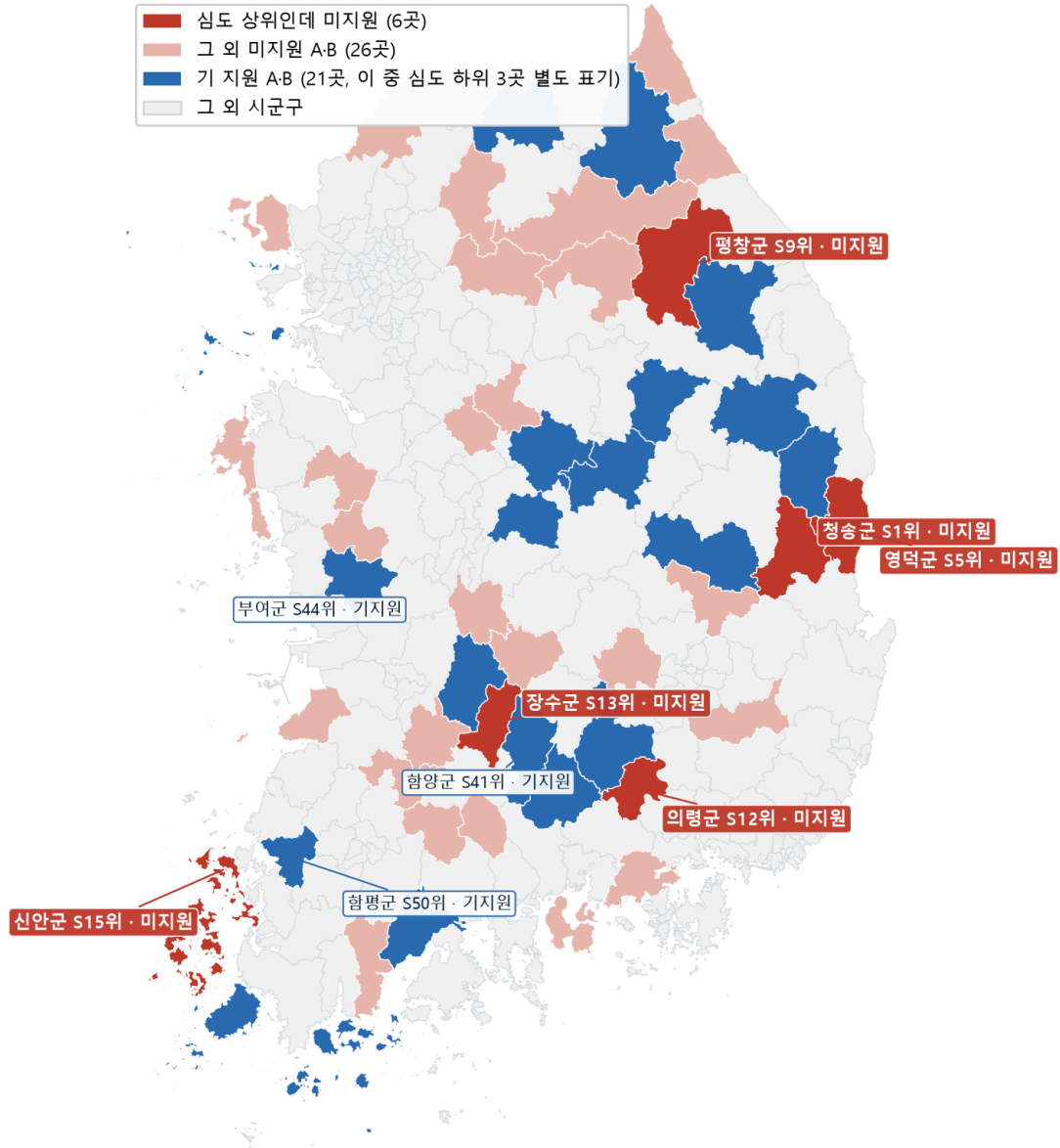
가중법을 바꿔도(엔트로피 단독/CRITIC 단독/동일 가중) 순위 상관 $p \geq 0.977$, 상위 20위 유지 20/20 — **가중법에는 극도로 강건**하다. 반면 시나리오(S vs B)에는 민감하다(상위 20 중 5/20만 겹침) — 이는 결함이 아니라 의도된 발견이다: 가치판단이 결과를 바꾼다는 사실 자체를 드러내는 것이 목적이다. (군집분석 — 비슷한 지역끼리 자동으로 묶는 기법 — 도 시도했으나, 묶음의 뚜렷함을 재는 실루엣 점수가 0.28~0.33으로 낮아 "자연스러운 묶음이 없다"고 판단 → 기각 과정을 보고하고 규칙 기반을 주 방법으로 채택.)

7.6. 현행 배분과의 최종 대조 — 핵심 인사이트

비교	Spearman ρ	p	해석
심도 점수(S) vs 기지원	+0.381	0.005	더 깊이 고립된 곳이 지원받는 경향 있음
부담(미충족분만) vs 기지원	-0.131	0.349	영향 인원 규모는 전혀 반영되지 않음

현행 배분은 취약의 "깊이"는 보지만 "인원 수"는 안 본다. 이것이 B등급 소외의 정체다 — B 21곳 중 17곳이 "이용률만 취약"형이라 접근성 수치가 좋아 보이고(진천 0.0%), 심도 기준 선별에서 계속 밀린다. 실제로는 16곳이 관내 수행 0건이다. 시나리오별 차기 권고: S 기준 청송(1위)·영덕(5위) → 순회진료 / B 기준 양평(미충족 360건)·진천(316건) → 설치 검토·운영지원.

배분과 취약 심도의 불일치 지도 — 깊은 곳은 비어 있고, 얇은 곳이 채워져 있다



자료: 헬스맵(2023) 복지부 공고 제2026-144호 — 심도 순위 S는 정부 지침 임계값만으로 산출

지도에서 불일치는 양방향으로 확인된다: 심도 1·5·9·12·13·15위(청송·영덕·평창·의령·장수·신안)가 비어 있는 동안, 심도 41·44·50위(함양·부여·함평)는 지원 중이다.

제4부 · 결 — 제안과 결론

8. 통합 정책 제언 — 각 제언은 본문 분석 하나에 직접 대응한다

#	제언	근거	난이도
①	지정: 공급 공백형(유형 II) 트랙 신설 — 관내 공급·이용 축을 독립 트랙으로 (기존 지정 유지)	\$5.3 사각지대, \$5.5 메커니즘	중
②	지표: TRI 산정에 관내/관외 병기 — 원정 의존을 "이용 가능"으로 집계하는 정의 왜곡 해소	\$5.5	하
③	배분: 우선순위에 부담 축(미충족분만) 병기 — 계산 한 줄 추가로 인원 규모 반영	\$7.1, \$7.6	하
④	B등급 이용률 공백형 별도 관리 트랙 — 17곳 중 16곳 관내 수행 0건, 지원율 19%로 방치	\$6.1, \$7.6	중
⑤	시·도 선별용 표준 우선순위표를 지침 부록으로 제공 + 데이터 기반 상시 갱신 — 재량 단계에 기존 공급, 지정 불일치 4건이 보여준 갱신 시차 해소	\$2.3, \$5.1, 산출물 최종_우선순위표.csv · 시도별_우선순위표.csv (9개 시·도, 시도 내 순위 포함 — 제언 ⑤의 실물)	하

세 배분 제언(③④⑤)은 예산 증액을 요구하지 않으며, 모든 임계값이 정부 자신의 문서에서 나온다.

9. 연구의 한계 — 먼저 밝혀야 방어진다

- 횡단면·역인과**(한 시점의 자료라 원인→결과의 방향을 확정할 수 없음): 기지원은 2011~2025 누적, 지표는 2023년 — "취약해서 지원받음"과 "지원받아 개선됨"을 분리할 수 없다 (분만 지원 수령 지역의 C 이동으로 일부 완화되나 소멸하지 않음)
- 종속변수의 범위**: A·B의 기지원은 외래·순회 수준 지원이다(설치 수혜 지역은 C로 이동) — "배분" 진단은 이 범위에서 성립한다
- 검정력**(표본이 작으면 실제 있는 차이도 통계적으로 못 잡아낼 수 있음): $n=53$, 사건 21건 — "유의하지 않음"은 효과 없음의 증거가 아니라 식별 불가
- 단계 식별 불가**: 미지원의 원인(미신청/시군 탈락/시도 탈락/심사 탈락)을 구분할 수 없다 — 이 한계가 오히려 제언 ⑤(표준표)의 필요성을 강화한다
- 미충족분만은 상한 추정치**: 60분 밖 출산에 "못 가서"와 "안 가서(선호 원정)"가 섞여 있어 분리 불가. 관내 수행 0건(선택지 부재)·정부의 B등급 판정이 방어선이나, 교란은 잔존한다
- TRI 재현 불가**: 100m 격자·대중교통 기반 정밀 계산이라 시군구 OD로 재현되지 않음(예산군 사례) — 공표값 인용 + 관내이용률·유출률 보완으로 대응
- 임계값의 규범성**: 설치 검토의 150건·총인구 36,588명은 본 연구의 차용·가정이다(\$7 공개 사항) — 민감도로 안정성을 보였으나 최종 수치는 정책 판단의 몫
- 위성도시 해석**: 완전 사각 5곳(의왕 등)은 생활권 보정 없이 지정 판단 불가 — 행선지 연결성 가중이 후속 과제
- 시군구 해상도·입원 중심**: 읍면동 미시 공백과 외래 행태는 범위 외

10. **생태학적 오류·가치판단**: 지역 단위 결론을 개인에게 그대로 적용하는 오류를 경계하며, 심도 vs 부담의 선택은 모형이 결정할 수 없다

10. 결론

분만취약지 정책의 전 과정을 정부 공개 데이터만으로 감사했다. **지정 단계**에서 공표 판정식은 실제 지정을 99.4% 설명하지만 공급 축이 없어, 관내 공급이 소멸한 지역이 구조적으로 걸러진다 — 등급 체계 밖의 완전 사각 5곳과, 3개 분야 동시 공백(장성군) 같은 극단 사례가 실재한다. **배분 단계**에서 실질 취약지 53곳 중 21곳의 선정은 접근성 축 외에 공개 지표로 설명되지 않으며, 취약의 깊이는 반영되지만 영향 인원 규모는 전혀 반영되지 않는다($p=-0.131$). 처방으로, 정부 지침의 임계값만 조합한 우선순위·유형 배정 모형을 구성해 현행과의 불일치를 계량화했다: 설치가 필요한 7곳 중 6곳이 미지원이다. 가중법 선택에는 강건하고($p\geq 0.977$), 시나리오 선택에는 민감하다는 사실(-0.190)까지 투명하게 보고한다 — 심도와 부담 중 무엇을 우선할지는 데이터가 아니라 사회의 선택이며, 본 연구의 기여는 그 선택을 **명시적으로** 만든 것이다.

현행 배분은 취약의 깊이를 반영한다. 다만 그 취약을 겪는 인원의 규모는 반영하지 않는다. 우리는 정부 자신의 기준으로 그 축을 하나 추가했다.

부록

A. 재현성 — 독립 재실행 검증 완료

- 데이터: 공공데이터포털 15154171(헬스맵) + 복지부 공고·지침 — 전량 공개, 승인 불요
- 소스: 분만취약지_최종분석.ipynb (36셀) + 03_분석/main_01_본분석.py, main_02_보완.py
- 검증 기록: 노트북 전 셀을 원시 CSV에서 재실행하여 본문 모든 수치의 일치를 확인 (03_분석/조원분석_검증/재실행_전체로그.txt). 부록 셀(C 포함 108곳 순위) 1곳은 미정의 변수로 수정 필요 사항을 기록했고 본문 수치와는 무관하다. 배경인구 기준 검증: 배경인구_기준검증.py
- 산출물: 최종_우선순위표.csv — A·B 53곳 × (순위S·순위B·권고유형·현행·근거·불일치 플래그)

B. 평가 기준 대응표

평가 항목 (배점)	본 보고서 대응
계획 수립·이론적 고찰 (30)	\$1 파이프라인 문제화·RQ 4개, \$2 제도 구조 해부(판정식·등급·4단계 관문)·2SFCA 프레임·차별점
데이터 수집·전처리·EDA (30)	\$3 공개 데이터 226만 행 + 정부 문서 결합, 직접 구축 3종(공고 전사·OD 프록시 $r=0.999988$ ·미충족분만), 함정 5건 기록, \$4 EDA
데이터 분석 (20)	\$5 판정식 검증·로지스틱 CV, \$6 Fisher·BH·EPV 준수 로지스틱·LR·부트스트랩, \$7 엔트로피/CRITIC·TOPSIS·규칙 배정·외부 검증·민감도·강건성
창의성·완성도 (20)	"제도 전 과정 감사" 프레임, 실패 설계의 공개(보상형 지수·군집 기각·C 포함 초안 수정), 심도·부담 이원 제시, 표 산출물의 정책 직결성, 전 과정 독립 재현 검증

C. 데이터 윤리

집계·통계 자료만 사용, 개인 식별 정보 없음. 공공누리 출처 표기.

D. 제출물 연계

- 시각화: 본문 그림 1~4 (04_제출물/그림/) — 등급별 지원율, 심도-부담 산점도, 배정 교차표, 불일치 지도
- 표 산출물: 최종_우선순위표.csv (53곳 전체), 시도별_우선순위표.csv (9개 시·도, 시도 내 순위)
- 계획서 PPT: §1~§4 + 분석 설계의 계획형 재구성 / 결과 PPT: 본 보고서 압축
- 시연 영상: 지도 시각화 + 우선순위표 산출 과정